第3回の補足

篠埜 功

この資料では第 3 回の配布資料についていくつか補足を行う。

1　17ページの Hoare triple の導出

17 ページの Hoare triple {true} **while** true **do** x:=1 {false} の導出木を以下に示す。

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{true} \Rightarrow \text{true} \wedge \text{true} \quad \dfrac{}{\{\text{true}\}\ \text{x:=1}\ \{\text{true}\}}\ (\text{assign})}{\{\text{true} \wedge \text{true}\}\ \text{x:=1}\ \{\text{true}\}}\ (\text{conseq})}{\{\text{true}\}\ \textbf{while}\ \text{true}\ \textbf{do}\ \text{x:=1}\ \{\text{true} \wedge \neg\ \text{true}\}}\ (\text{while}) \qquad \text{true} \wedge \neg\text{true} \Rightarrow \text{false}}{\{\text{true}\}\ \textbf{while}\ \text{true}\ \textbf{do}\ \text{x:=1}\ \{\text{false}\}}\ (\text{conseq})$$

上記の導出木の {true} x:=1 {true} の部分は、

$$\text{true}[1/\text{x}] = \text{true}$$

であることにより、assignment axiom から成り立つ。

また、上記の導出木中で、assignment axiom を assign、conseqence rule を conseq、while rule を while と略記している。

2　置換の定義

assignment axiom で使われている、論理式の置換の定義を示す。まず、この講義の Hoare 論理で扱う論理式を以下のように定義する（配布資料ではスペースが

足りないので論理式の定義を与えていない)。

$$
\begin{array}{rcl}
P & := & \mathrm{true} \mid \mathrm{false} \\
& \mid & P \wedge P \mid P \vee P \mid \neg P \mid P \Rightarrow P \\
& \mid & E \leq E \mid E \geq E \mid E < E \mid E > E \mid E = E \\
E & := & N \\
& \mid & V \\
& \mid & E + E \\
& \mid & E - E \\
N & := & \cdots \mid -2 \mid -1 \mid 0 \mid 1 \mid 2 \mid \cdots \\
V & := & \mathrm{x} \mid \mathrm{y} \mid \mathrm{z} \mid \cdots
\end{array}
$$

このような定義を帰納的定義 (inductive definition) という（これについては講義の範囲外)。上記で定義された論理式に対して置換を以下のように帰納的に定義する（これも講義の範囲外)。

$$
\begin{array}{rcll}
P[E/x] & = & \mathrm{case}\ P\ \mathrm{of} & \\
& & \mathrm{true} & \rightarrow\ \mathrm{true} \\
& & \mathrm{false} & \rightarrow\ \mathrm{false} \\
& & P_1 \wedge P_2 & \rightarrow\ P_1[E/x] \wedge P_2[E/x] \\
& & P_1 \vee P_2 & \rightarrow\ P_1[E/x] \vee P_2[E/x] \\
& & \neg P & \rightarrow\ \neg P[E/x] \\
& & P_1 \Rightarrow P_2 & \rightarrow\ P_1[E/x] \Rightarrow P_2[E/x] \\
& & E_1 \leq E_2 & \rightarrow\ E_1[E/x] \leq E_2[E/x] \\
& & E_1 \geq E_2 & \rightarrow\ E_1[E/x] \geq E_2[E/x] \\
& & E_1 < E_2 & \rightarrow\ E_1[E/x] < E_2[E/x] \\
& & E_1 > E_2 & \rightarrow\ E_1[E/x] > E_2[E/x] \\
& & E_1 = E_2 & \rightarrow\ E_1[E/x] = E_2[E/x] \\
E[E_0/x] & = & \mathrm{case}\ E\ \mathrm{of} & \\
& & N & \rightarrow\ N \\
& & E_1 + E_2 & \rightarrow\ E_1[E_0/x] + E_2[E_0/x] \\
& & E_1 - E_2 & \rightarrow\ E_1[E_0/x] - E_2[E_0/x] \\
& & V & \rightarrow\ \mathrm{if}\ V = x\ \mathrm{then}\ E_0\ \mathrm{else}\ V
\end{array}
$$

3 Hoare tripleの表記法について

Hoare tripleの書き方はさまざまなものが使われる。講義資料では $\{P_1\}\ S\ \{P_2\}$ の形の表記法を用いたが、Hoareの論文 [1] では $P_1\ \{S\}\ P_2$ のようにプログラムの方を中括弧で囲んでいる。

4　線形探索コードに対する Hoare triple の例

ここでは、参考書 [3] の 3.5 節の内容に沿って、線形探索コードに対する Hoare triple の例を提示する。授業で説明したように、命令型言語で制御フローが入口 1 箇所、出口 1 箇所になっている文は、その文の入口と出口で成り立つ条件（事前条件、事後条件）で意味を定めることができる。

線形探索は番兵（sentinel）を使うと効率良く行うことができる。Pascal では、以下のようなコード断片を書けば良い。

```
A[0] := x;
i := n;
while x <> A[i] do i := i-1
```

これは、配列 A から、x と等しい値が入っている場所を線形探索で見つけるコード断片である。<>は左右の式の値が等しくないことを判定する演算子である。n は配列 A の添字の最大値とする。このプログラムを実行すると、実行直後において変数 i の値が以下のようになる。

- x が A[1] から A[n] の範囲内にある場合は、それらのうち一番右側の場所の添字。（A[1] ...A[n] が左から右へ並んでいる場合）
- 見つからなかったら、0。

実際にこうなることを（配列が扱えるように拡張した）Hoare 論理を使って証明したい。それには、以下の Hoare triple が証明できればよい。

$\{\mathrm{true}\}$
```
A[0] := x;
i := n;
while x <> A[i] do i := i-1
```
{(i=0 ∧ x∉A[1...n]) ∨ (0<i≤n ∧ x=A[i] ∧ x∉A[i+1...n])}

ただし、$x \notin a[i \ldots j]$ は、x が $a[i]$ から $a[j]$ の範囲にないことを表すものとし、$i > j$ の場合はこれは成り立つものとする。なお、n については、煩雑になるのを避けるため、assertion の中に書かないことにした。

以下を前提とする。

- x に探したい値が入っている。
- 配列 A は 0 から n の範囲の添字が使える。
- 配列 A の中で、添字 1 から n の範囲で探索する。A[0] は番兵のための場所である。

- 配列 A の要素は整数型であり、i, x, n は整数型の変数である。
- $\mathtt{n} \geq 1$

上記 Hoare triple は、以下の P, Q に関し、$\{P\}$ `while x<>A[i] do i:=i-1` $\{Q\}$ が成り立てば成り立つ。

$$\begin{aligned} P &= \mathtt{x} = \mathtt{A[0]} \wedge \mathtt{x} \notin \mathtt{A[i{+}1 \ldots n]} \wedge 0 \leq \mathtt{i} \leq \mathtt{n} \\ Q &= \mathtt{x} = \mathtt{A[i]} \wedge \mathtt{x} \notin \mathtt{A[i{+}1 \ldots n]} \wedge 0 \leq \mathtt{i} \leq \mathtt{n} \end{aligned}$$

上記 3 行の Pascal のコードの 1 行目に配列の要素への代入があるので、3 行のコード全体に対する Hoare triple が成り立つことを示すためには配列の要素への代入に関する規則を追加する必要がある。これについては後で示す。

Hoare triple $\{P\}$ `while x<>A[i] do i:=i-1` $\{Q\}$ の証明木は以下の通りである。

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{P \wedge \mathtt{x<>A[i]} \Rightarrow P[\mathtt{i\text{-}1/i}] \quad \dfrac{}{\{P[\mathtt{i\text{-}1/i}]\}\ \mathtt{i:=i-1}\ \{P\}}\ (\text{assign})}{\{P \wedge \mathtt{x<>A[i]}\}\ \mathtt{i:=i-1}\ \{P\}}\ (\text{conseq})}{\{P\}\ \mathtt{while\ x<>A[i]\ do\ i:=i-1}\ \{P \wedge \neg \mathtt{x<>A[i]}\}}\ (\text{while}) \qquad P \wedge \neg \mathtt{x<>A[i]} \Rightarrow Q}{\{P\}\ \mathtt{while\ x<>A[i]\ do\ i:=i-1}\ \{Q\}}\ (\text{conseq})$$

配列の要素への代入に関する規則は、以下の公理にすれば良い [2, 11.1 節]。

$$\dfrac{}{\{Q[(a, i : y)/a]\}\ a[i] := y\ \{Q\}}\ (\text{arrayAssign})$$

ただし、$(a, i : y)$ は、配列 a の i 番目の値を y に置き換えた配列を表す [2, 4.5 節]。

この (arrayAssign) を用いると、まず、1 行目の代入文 `A[0] := x` について、

$$\dfrac{}{\{\mathtt{x} = (\mathtt{A}, 0 : \mathtt{x})\mathtt{[0]}\}\ \mathtt{A[0]\ :=\ x}\ \{\mathtt{x} = \mathtt{A[0]}\}}\ (\text{arrayAssign})$$

が成り立つ。あとは、2 行目の代入文 `i := n` について、

$$\dfrac{}{\{\mathtt{x} = \mathtt{A[0]} \wedge \mathtt{n} = \mathtt{n}\}\ \mathtt{i\ :=\ n}\ \{\mathtt{x} = \mathtt{A[0]} \wedge \mathtt{i} = \mathtt{n}\}}\ (\text{assign})$$

が成り立つ。

これら 3 つの文に関する Hoare triple を consequence rule を使って繋ぐと、証明したかった Hoare triple が証明できる。

参考文献

[1] C. A. R. Hoare. An axiomatic basis for computer programming. *Communications of the ACM*, 12(10):576–580, 583, 1969.

[2] C. A. R. Hoare and N. Wirth. An axiomatic definition of the programming language PASCAL. *Acta Informatica*, 2:335–355, 1973.

[3] Ravi Sethi. *Programming Languages Concepts and Constructs, second edition.* Addison Wesley, 1996.